
Orientation

Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D.

Associate Professor
College of Pharmacy, Korea University

Email: hanjun@korea.ac.kr

Web: hanjunkim.co.kr

2026. 09. 02



Lecturer

수업정보

학년도	2026	학기	2학기	학점	2
학수번호-분반	PHAR278-00	개설학과(기관)	약학과	이수구분	전공선택
교과목명	신약개발개론			강의시간	2
강의시간/장소	수(5-6) 과학기술2관 109A호			실습시간	0
다양한 의약품의 분류와 의약품의 디자인, 스크리닝, 선도 물질 도출 및 최적화, 전임상, 임상 시험 등 신약의 전반적인 개발 과정과 신약 개발 전망 및 개발 연구추세에 대하여 강의 한다.					

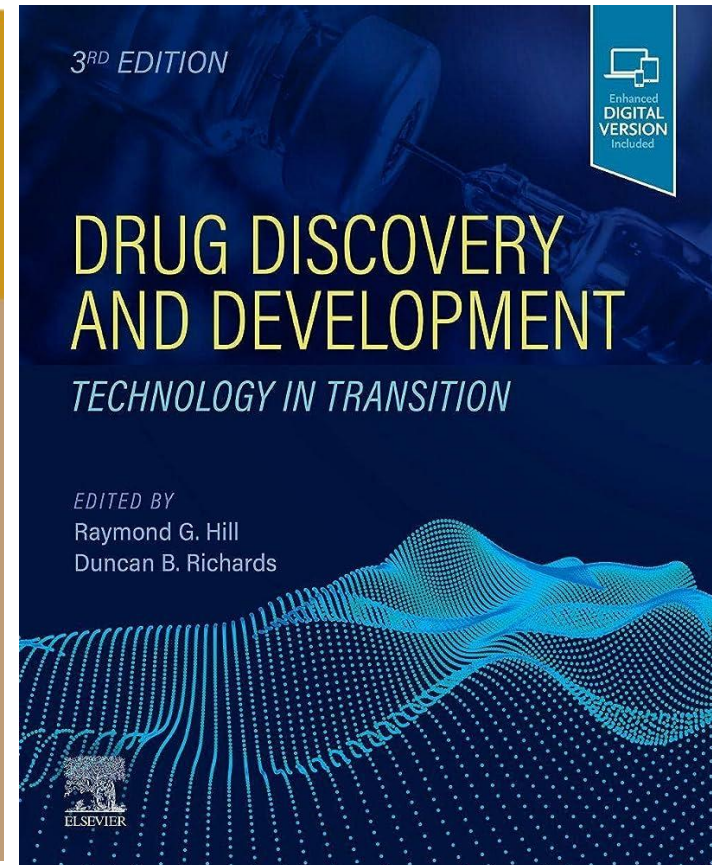
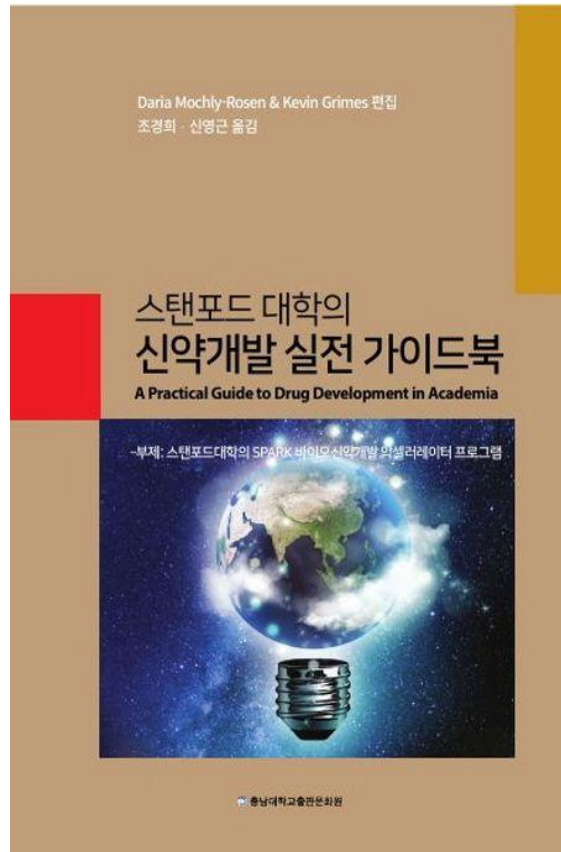
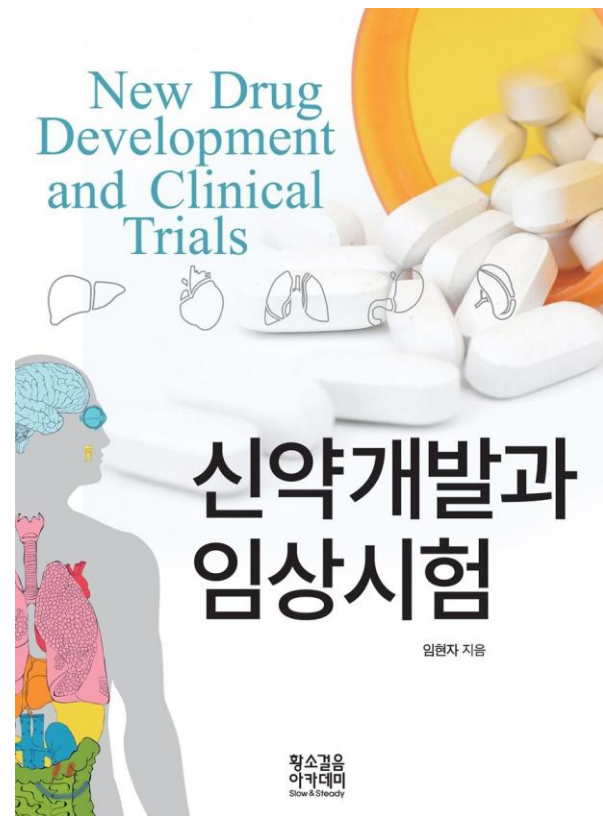
> 강의담당자



성명	김한준	소속	약학과
E-mail	hanjun@korea.ac.kr	Homepage	hanjunkim.co.kr
연구실호실	약학대학연구실험동 504호	연락처	044-860-1625
면담시간	월요일 11시 30분		

담당교수

Textbook: 신약개발개론



Grading

> 수업방법

수업유형	☐ 대면	☐ 비대면	☐ 병행(대면&비대면 동시)		
활동유형	☒ 강의	☒ 발표	☐ 토론	☐ 실험	☐ 실습
	☐ 협동학습	☐ 개별지도	☐ 집단지도	☐ 퀴즈	☒ Q&A
출석확인자율화	☐ 예 ☒ 아니오				
무감독시험	☐ 예 ☒ 아니오				

> 평가방법

수시과제	5 점	중간과제	40 점
기말과제	45 점	참여도	10 점
합계	100 점		
평가점수 공개여부	☐ 공개 ☒ 비공개		

> *과제물 (2000자)
 최근 FDA 허가 받은 신약 한 개를 선택하여 개발/허가 과정 요약 review

1 page
이내

1. 수업 중 질문
2. 쉬는 시간 질문
3. 수업 후 질문
 - 이메일, 방문 모두 가능
 - hanjun@korea.ac.kr
 - 학번/이름 기재 필수

Lecture Schedule

> 주별 학습내용

주	기간	회차	학습내용	교재	활동 및 설계내용
1	09.01 - 09.07	1	오리엔테이션		
2	09.08 - 09.14	1	약물개발의 역사		
3	09.15 - 09.21	1	신약의 분류 및 후보물질 탐색/발굴		
4	09.22 - 09.28	1	후보물질 선정과 약물대사 연구		
5	09.29 - 10.05	1	후보물질의 최적화		
6	10.06 - 10.12	1	전임상 연구 - 질환동물모델		
7	10.13 - 10.19	1	전임상 연구 - 독성연구와 임상용량 도출		
8	10.20 - 10.26	1	중간고사		중간고사
9	10.27 - 11.02	1	임상시험이란?		
10	11.03 - 11.09	1	임상 시험 준비하기		
11	11.10 - 11.16	1	임상시험 단계 - 1		
12	11.17 - 11.23	1	임상시험 단계 - 2		
13	11.24 - 11.30	1	기술 이전		
14	12.01 - 12.07	1	최신 신약개발 동향 - 1		
15	12.08 - 12.14	1	최신 신약개발 동향 - 2		
16	12.15 - 12.21	1	기말고사		기말고사

Questions?

신약 ? 약사법 2조 8항

약사법

[시행 2017. 7. 26.] [법률 제14839호, 2017. 7. 26., 타법개정]

보건복지부(약무정책과-약사, 약국 등), 044-202-2491
식품의약품안전처(의약품관리과-광고, 표시 등 사후관리), 043-719-2666
식품의약품안전처(의약품정책과-의약외품), 043-719-3712
식품의약품안전처(의약품품질과-제조및품질관리기준, 제조관리자 교육 등), 043-719-2780
식품의약품안전처(의약품안전평가과-시판후안전관리/피해구제), 043-719-2702
식품의약품안전처(바이오의약품정책과-생물학적제제등), 043-719-3310
식품의약품안전처(의약품정책과-식약처 총괄), 043-719-2620
식품의약품안전처(임상정책과), 043-719-1863
식품의약품안전처(한약정책과-한약), 043-719-3352
보건복지부(약무정책과-유통질서, 도매상 등), 044-202-2493
보건복지부(약무정책과-DUR, 공급내역 보고), 044-202-2488

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 약사(藥事)에 관한 일들이 원활하게 이루어질 수 있도록 필요한 사항을 규정하여 국민보건 향상에 기여하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2007. 10. 17., 2008. 2. 29., 2009. 12. 29., 2010. 1. 18., 2011. 6. 7., 2013. 3. 23., 2014. 3. 18., 2016. 12. 2.>

1. "약사(藥事)"란 의약품·의약외품의 제조·조제·감정(鑑定)·보관·수입·판매[수여(授與)]를 포함한다. 이하 같다]와 그 밖의 약학 기술에 관련된 사항을 말한다.

2. "약사(藥師)"란 한약에 관한 사항 외의 약사(藥事)에 관한 업무(한약제제에 관한 사항을 포함한다)를 담당하는 자로서, "한약사"란 한약과 한약제제에 관한 약사(藥事) 업무를 담당하는 자로서 각각 보건복지부장관의 면허를 받은 자를 말한다.

3. "약국"이란 약사나 한약사가 수여할 목적으로 의약품 조제 업무[약국제제(藥局製劑)]를 포함한다]를 하는 장소(그 개설자가 의약품 판매업을 겸하는 경우에는 그 판매업에 필요한 장소를 포함한다)를 말한다. 다만, 의료기관의 조제실은 예외로 한다.

4. "의약품"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품을 말한다.

가. 대한민국약전(大韓民國藥典)에 실린 물품 중 의약외품이 아닌 것

나. 사람이나 동물의 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방할 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것

다. 사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적(藥理學的) 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것

5. "한약"이란 동물·식물 또는 광물에서 채취된 것으로 주로 원형대로 건조·윌단 또는 정제된 생약(生藥)을 말한다.

6. "한약제제(韓藥製劑)"란 한약을 한방원리에 따라 배합하여 제조한 의약품을 말한다.

7. "의약외품(醫藥外品)"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품(제4호나목 또는 다목에 따른 목적으로 사용되는 물품은 제외한다)으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 것을 말한다.

가. 사람이나 동물의 질병을 치료·경감(輕減)·처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 섬유·고무제품 또는 이와 유사한 것

나. 인체에 대한 작용이 약하거나 인체에 직접 작용하지 아니하며, 기구 또는 기계가 아닌 것과 이와 유사한 것

다. 감염병 예방을 위하여 살균·살충 및 이와 유사한 용도로 사용되는 제제

8. "신약"이란 화학구조나 본질 조성이 전혀 새로운 신물질의약품 또는 신물질을 유효 성분으로 함유한 복합제제 의약품으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 의약품을 말한다.

4. "의약품"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품을 말한다.

가. 대한민국약전(大韓民國藥典)에 실린 물품 중 의약외품이 아닌 것

나. 사람이나 동물의 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방할 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것

다. 사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적(藥理學的) 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것

8. "신약"이란 화학구조나 본질 조성이 전혀 새로운 신물질의약품 또는 신물질을 유효 성분으로 함유한 복합제제 의약품으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 의약품을 말한다.

신약 과정?

HOME > 보건/산업 > 보건/정책

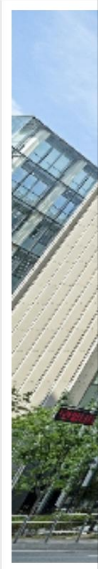
“하나의 신약 개발까지 최대 15년 이상 소요”

세계 R&D 파이프라인 중단 제넥신, 파이프라인 '선택과 집중' 신호
탄?

이시우 | 머니S최영찬 기자 |

기사공유

[헬스코리언]
걸리는 것
서 승인받



제넥신이 신약
다. 사진은 한

일동제약, GLP-1RA 신약물질 IND 승인 취득

경구 제형으로 차별화... 향후

문영중 기자 | 기사입력 2023/09/

영진

'ID110521156'과 관련하여 임

‘美 시장 안착’ FDA 허가 국산 신약, 실적 개선 이 끄는 ‘효자’ 될까

SK바팜 ‘엑스코프리’, 한미약품 ‘롤베돈’ 나란히 2분기 매출 성장세

입력 2023-08-16 06:46 | 신문게재 2023-08-16 1면

기사 보기

NEWS Link

f Facebook

Tweet

Instagram

BAND Band

Print



SK바이오팜 뇌전증 신약 ‘엑스코프리’(왼쪽)와 한미약품 호중구감소증 치료 바이오신약 ‘롤베돈’. (사진제공=각 사)

신약 개발?

올해 국가신약개발 사업 선정 과제 113개..."근거 데이터"

신약·의료기기 개발 거점 '오송첨단임상시험센터' 개소

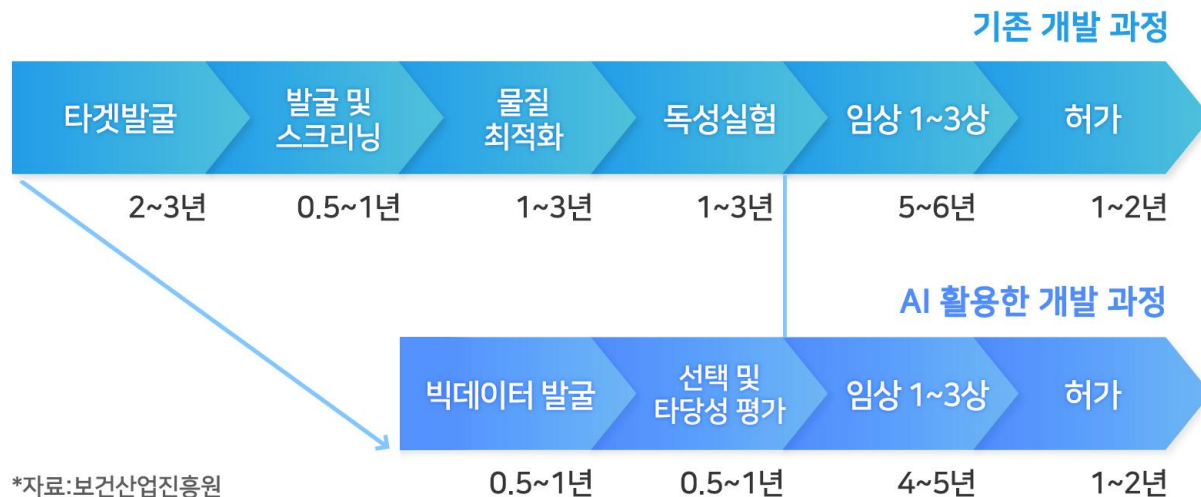


2021년도 기사등록 2023-09-

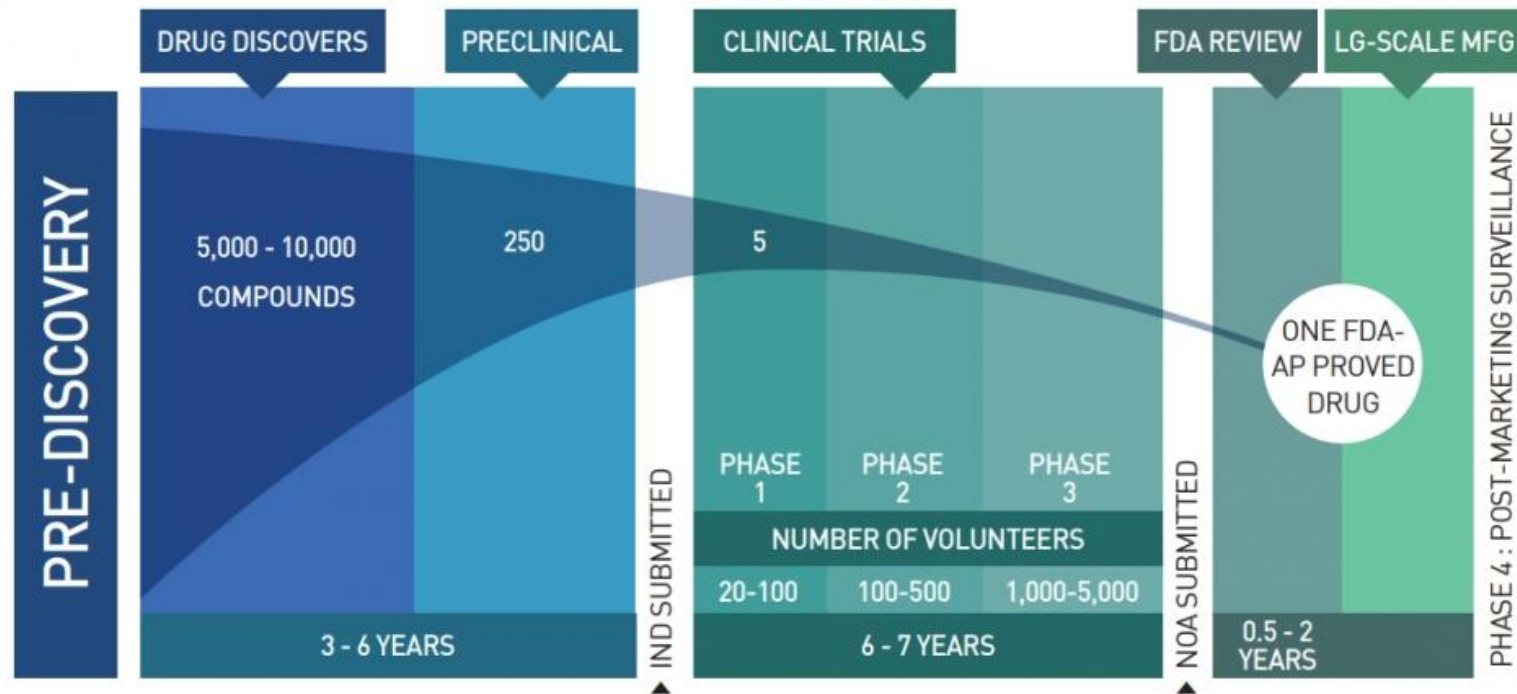
학문적 성과를 창업으로, 수익을 대학(고려대세종)에...

신상두 기자 | 승인 2021.08.18 15:09 | 댓글 0

전통적인 신약개발과 AI 신약개발 기간 비교



Drug development process



신약 승인 및 판매의 순서는 기본 탐색 및 원천 기술 연구 과정 → 개발 후보물질 선정 단계 → 전임상 (비임상) 시험 단계 → 임상 시험 과정 (Clinical Trial) → 신약 승인 및 판매 순이다.

식약처 (KFDA)

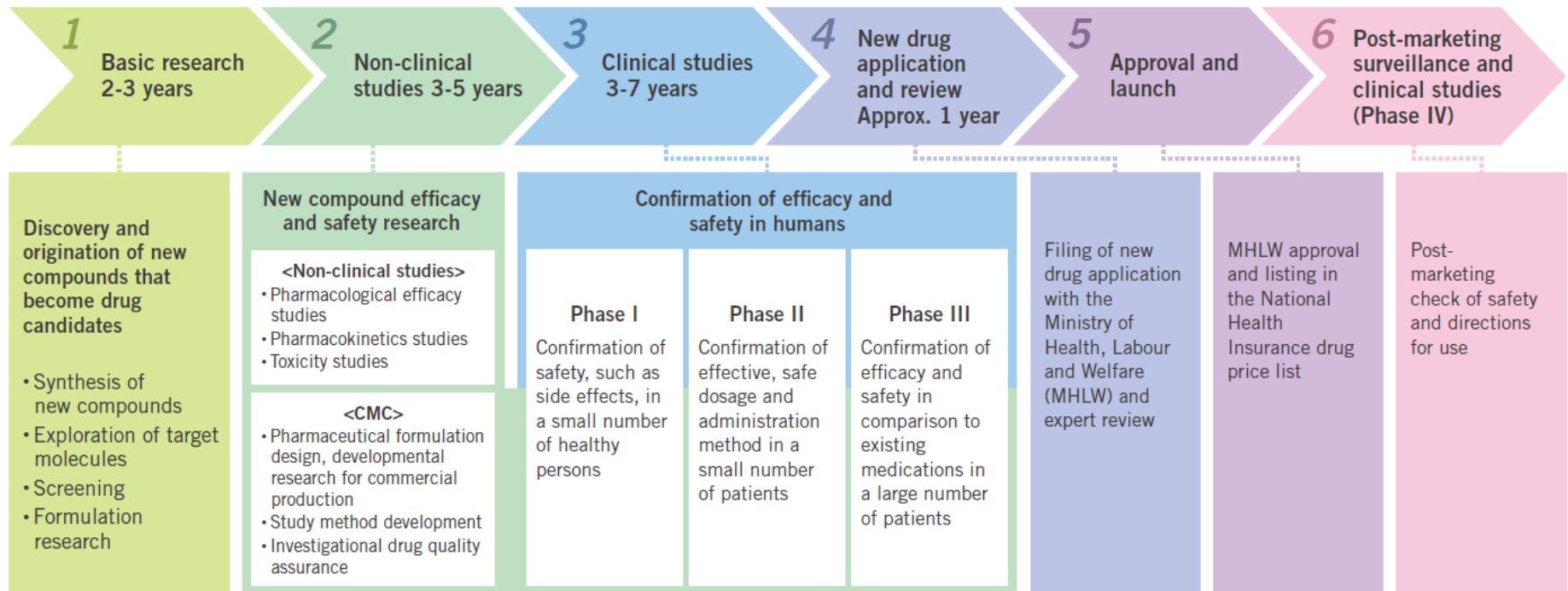


국내 개발신약 허가현황

18	슈펙트캡슐	일양약품(주)	라도티닙염산염	항암제(백혈병)	'12.01.05	'01~'12
17	제피드정	JVW중외제약(주)	아바나필	발기부전치료제	'11.08.17	'06~'11
16	피라맥스정	신풍제약(주)	피로나리딘인산염, 알테스네이트	말라리아치료제	'11.08.17	'00~'11
15	카나브정	보령제약(주)	피마살탄칼륨삼수화물	고혈압치료제	'10.09.09	'98~'10
14	놀텍정	일양약품(주)	일라프라졸	항궤양제	'08.10.28	'88~'08
13	엠빅스정	SK케미칼(주)	미로데나필염산염	발기부전치료제	'07.07.18	'98~'07
12	펠루비정	대원제약(주)	펠루비프로펜	골관절염치료제	'07.04.20	'01~'07
11	레보비르캡슐	부광약품(주)	클레부딘	B형간염치료제	'06.11.13	'96~'06
10	자이데나정	동아제약(주)	유데나필	발기부전치료제	'05.11.29	'98~'05
9	레바넥스정	(주)유한양행	레바프라잔	항궤양제	'05.09.15	'92~'07
8	캄토벨정	(주)종근당	벨로테칸	항암제	'03.10.22	'93~'03
7	슈도박신주	CJ제일제당(주)	건조정제슈도모나스백신	농구균예방백신	'03.05.28	'93~'05
6	아피톡신주	구주제약(주)	건조밀봉독	관절염치료제	'03.05.03	'93~'03
5	팩티브정	(주)LG생명과학	메탄술폰산제미플록사신	항균제(항생제)	'02.12.27 US FDA 허가 ('03.4.4)	'91~'02
4	큐록신정	JVW중외제약(주)	발로플록사신	항균제(항생제)	'01.12.17	'94~'00
3	밀리칸주	동화약품공업(주)	질산홍물-166	항암제(간암)	'01.07.06	'95~'01
2	이지에프 외용액	(주)대웅제약	인간상피세포성장인자	당뇨성 족부 궤양치료제	'01.05.30	'92~'01
1	선폴라주	SK케미칼(주)	헵타플라틴	항암제(위암)	'99.07.15	'90~'99

연번	제품명	회사명	주성분	효능·효과	허가일자	개발기간
36	엔블로정	(주)대웅제약	이나보글리플로진	제2형 당뇨병 치료제	'22. 11. 30	-
35	스카이코비원 멀티주	SK바이오사이언스(주)	사스 코로나바이러스-2 스파이크 단백질 RBD 항원(유전자재조합)	코로나19 예방 백신	'22. 6. 29	-
34	팩수클루정	(주)대웅제약	팩수프라잔염산염	위식도역류질환 치료제	'21.12.30	-
33	롤론티스	한미약품(주)	에플라페그라스티미	호중구감소증치료제	'21.03.18	-
32	렉키로나주	(주)셀트리온	레그단비맵	코로나19치료제	'21.02.05	-
31	렉라자정	(주)유한양행	레이저티닙에실산염일수화물	폐암 치료제	'21.01.18	-
30	케이캡정	CJ헬스케어(주)	테고프라잔	위식도역류질환 치료제	'18.07.05	-
29	알자뷰주사액	(주)퓨처켄	플로라프로놀(18F)액	방사성 의약품	'18.02.05	-
28	베시보정	일동제약(주)	베시포비르	만성B형간염치료제	'17.05.15	-
27	올리타정	한미약품(주)	올무티닙염산염일수화물	표적 항암치료제	'16.05.13	-
26	슈가논정	동아에스티(주)	에보글립틴 타르타르산염	경구용 혈당 강하제	'15.10.02	-
25	시백스트로주	동아에스티(주)	테디글리드포스페이트	항균제(항생제)	'15.04.17	-
24	시백스트로정	동아에스티(주)	테디글리드포스페이트	항균제(항생제)	'15.04.17	-
23	자보란테정	동화약품(주)	자보플록사신 D-아스파르트산염	퀴놀론계 항생제	'15.03.20	-
22	아셀렉스캡슐	크리스탈지노믹스(주)	플마록시브	골관절염치료제	'15.02.05	-
21	리아백스주	(주)카엘젠백스	테르토모타이드염산염	항암제(췌장암)	'14.09.15	-
20	듀비에정	(주)종근당	로베글리타존 황산염	당뇨병치료제	'13.07.04	'00~'13
19	제미글로정	(주)LG생명과학	제미글립틴타르타르산염 1.5수화물	당뇨병치료제	'12.06.27	'03~'12

신약개발과정과 용어



• IND, GMP, GLP, CRO, CDMO, Biosimilar, Biobetter, Generic

• 전임상, 임상 1상, 2상, 3상, 4상

• mRNA, ADC, ...

신약개발에 있어 약사의 역할

제약산업 전문약사는 왜 필요한가...신약개발 성공 좌우

한국산업약사회, 복지부에 의견 전달

2023-03-10 12:00:41

 감성균 기자 sgkam@kpanews.co.kr

 플친추가



Questions?